



Группа: М32101 К работе допущен: _____

Студент: Косовец Роман Работа выполнена: _____

Преподаватель: _____ Отчет принят: _____

Рабочий протокол и отчет **по лабораторной работе № 5.10** ***«Опыт Франка Герца с неоном»***

1. Цель работы:

- 1) Изучение опыта Франка и Герца
- 2) Ознакомление с методикой измерения ВАХ газоразрядных приборов
- 3) Экспериментальное определение энергии возбуждения атома неона

2. Объект исследования:

Атомы неона в колбе

3. Метод экспериментального исследования:

Лабораторный эксперимент

4. Рабочие формулы и исходные данные:

1) $U_m = U_m - U_{m-1}$

5. Схемы установок:

Экспериментальная установка

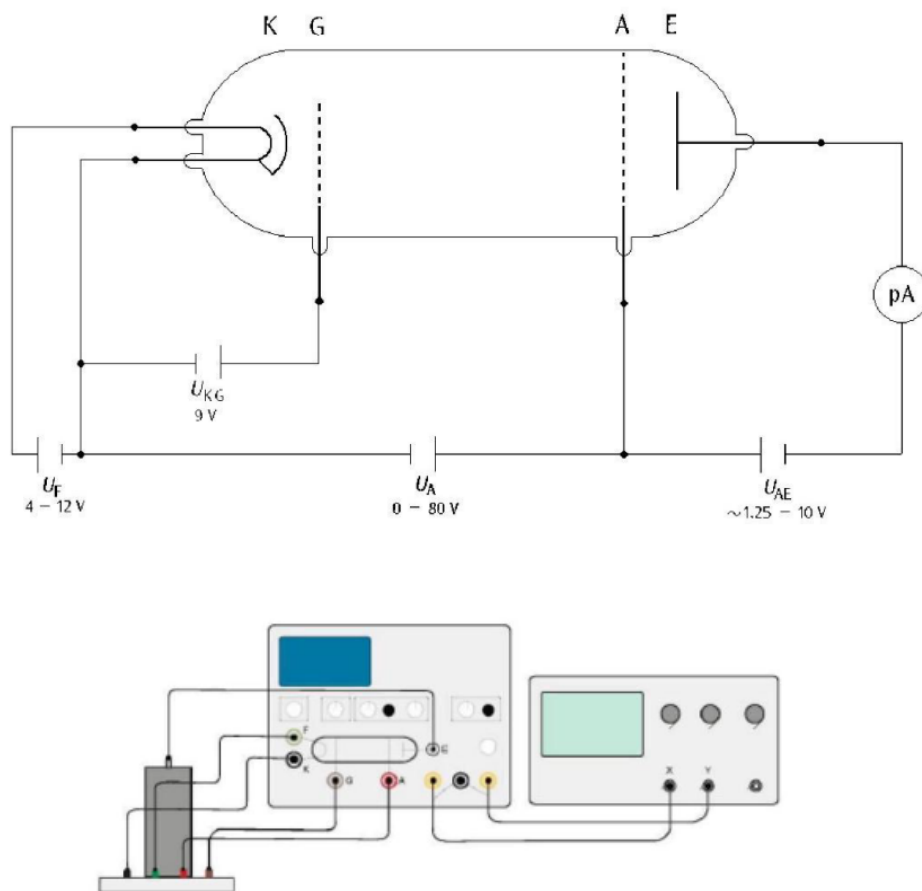


Рис. 5. Схема установки – Трубка Франка-Герца, заполненная неоном

Функциональное предназначение элементов лицевой панели блока управления (рис.6) следующее:

1. Дисплей
2. Поворотный регулятор напряжения накала U_F
3. Выходное напряжение накала
4. Катодный выход
5. Выход управляющей сетки
6. Поворотный регулятор напряжения сетки U_G
7. Поворотный регулятор минимального ускоряющего напряжения U_{Amin}
8. Выходное ускоряющее напряжение
9. Позиционный переключатель Map/Ramp
10. Поворотный регулятор максимального ускоряющего напряжения U_{Amax}

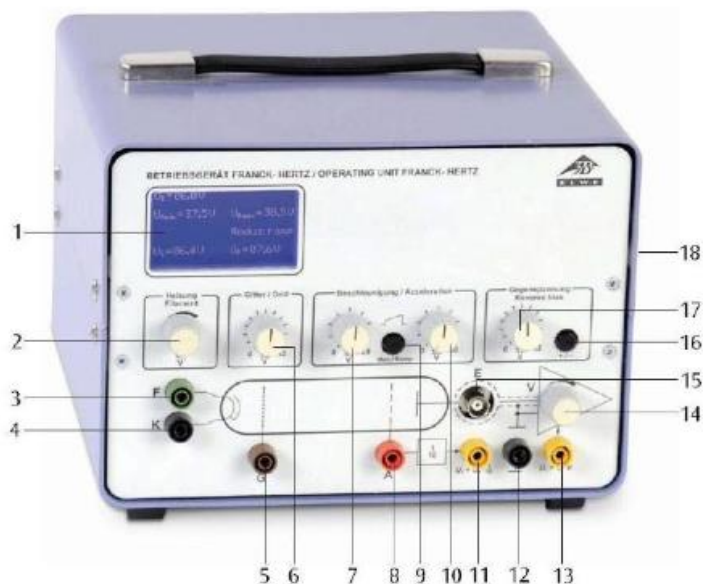


Рис. 6. Схема установки – Блок управления для эксперимента Франка-Герца

11. Выход "ускоряющее напряжение/10"
12. Разъем с землей
13. Выход сигнала Франка-Герца
14. Поворотный регулятор амплитуды сигнала Франка-Герца
15. Вход сигнала Франка-Герца
16. Поворотный регулятор «Полярность обратное смещение»
17. Поворотный регулятор напряжения задержки U_E
18. Выключатель питания (задняя сторона)

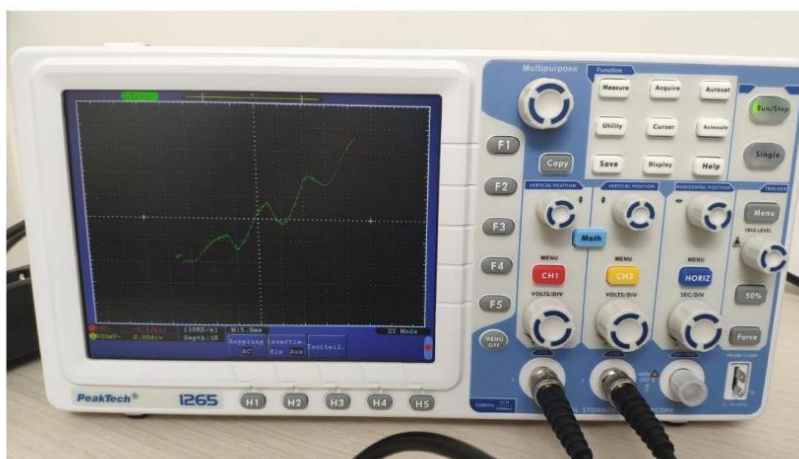


Рис. 8. Осциллограф, используемый в работе

6. Результаты прямых измерений и их обработки:

$U_{Amin} = 0.0 \text{ V}$	(Ускоряющее напряжение)
$U_{Amax} = 80.0 \text{ V}$	(Ускоряющее напряжение)
$U_E = 4.8 \text{ V}$	(Напряжение задержки)
$U_F = 6.5 \text{ V}$	(напряжение нагревателя)
$U_G = 9.0 \text{ V}$	(Напряжение управляющей сетки)

Таблица №1:

№	U_m	$U_m = U_m - U_{m-1}$
Максимумы ВАХ		
1	-4	16
2	14	18
3	34	20
Минимумы ВАХ		
1	1	20
2	22	21
3	40	18

График:



7. Расчет результатов косвенных измерений:

Энергия возбуждения атома неона на трех энергетических уровнях:

- $p^6 \rightarrow 2p^5 3s = 16 \text{ эВ}$
- $2p^5 3s \rightarrow 2p^5 3p = 18 \text{ эВ}$
- $2p^5 3p \rightarrow 2p^5 3d = 20 \text{ эВ}$

Расчет погрешности:

- $\Delta(p^6 \rightarrow 2p^5 3s) = 0.2$
- $\Delta(2p^5 3s \rightarrow 2p^5 3p) = 1.4$
- $\Delta(2p^5 3p \rightarrow 2p^5 3d) = 0.2$

8. Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы было определено, что:

1. столкновение с электроном, обладающим достаточным запасом энергии, может перевести атом в возбужденное состояние;
2. энергия, передаваемая электроном атому при столкновении, имеет дискретные значения;
3. положения энергетических уровней атома находятся в согласии с результатами спектроскопических наблюдений.